楊梅高中 115 學年度第一學期 高三 第一次期中考 補考　解答

共10頁 · 第1頁　使用答案卡:■是□否　□使用新卡　使用答案卷:□是■否　班級:＿＿＿＿　姓名:＿＿＿＿＿＿　座號:＿＿＿＿

考試科目	電路學	使用班級	資三甲、資三乙、子三甲	備註說明	1.試卷共1張2頁。 2.選擇題答案填畫於答案卡,題目卷須繳回。 3.不可使用任何形式的計算機。	得分	
命題教師		試卷編號					

一、　單選題(共33題;1-32 每題3分,第33題 4分,　滿分100分):

1. （ **B** ）將 3 庫侖的正電荷從電位 10V 處移至 90V 處,需花費 4 秒的時間,則其平均功率大小為何?
(A)45W　(B)60W　(C)75W　(D)240W

2. （ **D** ）在 5 秒內將 8 庫侖的電荷由電位 20V 處移動到 70V 處,則總共作功多少?
(A)80 焦耳　(B)160 焦耳　(C)560 焦耳　(D)400 焦耳

3. （ **A** ）下列何者為功率的單位?
(A)瓦特 (W)　(B)焦耳 (J)　(C)千瓦小時 (kWh)　(D)安培小時 (Ah)

4. （ **C** ）有一規格為 400W、25Ω 的電阻器,則此電阻器額定電流及額定電壓分別為何?
(A)16A、400V　(B)2A、50V　(C)4A、100V　(D)0.25A、6.25V

5. （ **B** ）某 800W 電鍋,每次煮飯時間 15 分鐘,則煮飯 12 次消耗總電能為何?
(A)1.8 度電　(B)2.4 度電　(C)3.0 度電　(D)3.6 度電

6. （ **A** ）有一物質其原子序為 14,則下列敘述何者正確?
(A)其 K 層與 L 層電子軌道總帶電量約為 -1.6×10^{-18} 庫倫
(B)其價電子 (valence electron) 數為 6 個
(C)當環境溫度升高時,此物質的導電性變差(電阻增大)
(D)其原子核的總帶電量約為 2.24×10^{-19} 庫倫

7. （ **D** ）有一銅導線的截面積為 0.1 平方公分,導線內的電流值為 160 毫安培,已知銅的電子密度為 10^{29} 個自由電子/立方公尺,則電子在導線中的平均速度為何?
(A)10^{-5} 公尺/秒　(B)10^{-7} 公尺/秒　(C)10^{-8} 公尺/秒　(D)10^{-6} 公尺/秒

8. （ **C** ）如圖 1 所示,下列敘述何者正確?
(A)當 c 點接地時,$V_{ae}=7V$　(B)當 b 點接地時,$V_{ae}=7V$　(C)當 c 點接地時,$V_{ac}=-2V$
(D)當 d 點接地時,$V_{ae}=-5V$

9. （ **A** ）下列敘述何者正確?
(A)1 卡熱量約等於 4.18 焦耳之能量
(B)導電率與電阻係數成正比
(C)導體之電導值與導體之長度成正比
(D)正電阻溫度係數表示溫度上升時電阻值下降

10. （ **B** ）以相同材料製作之 a、b 兩導線,已知 a 的截面積為 b 的 4 倍,a 的長度為 b 的 2 倍,則 a 導線與 b 導線電阻值之比為何?
(A)8 : 1　(B)1 : 2　(C)2 : 1　(D)1 : 8

11. （ **D** ）將 12kΩ 及 36kΩ 的電阻器並聯在一起,其總電阻可用下列哪一種色碼排列之電阻來替代?
(A)白黑橙金　(B)白棕紅金　(C)棕白紅金　(D)白黑紅金

12. （ **C** ）有一電阻為 8Ω 的導線,若將其均勻拉長使長度變為原來的 3 倍,則拉長後導線電阻值為何?
(A)24Ω　(B)216Ω　(C)72Ω　(D)16Ω

13. （ **A** ）如圖 2 所示,以電壓表測得 a、b 兩端的電壓為 24V,以電流表接於 a、b 兩端時的指示值為 4A。現若將一 6Ω 的電阻接於 a、b 兩端,則此電阻兩端電壓及消耗功率大小為何?
(A)12V、24W　(B)12V、12W　(C)18V、24W　(D)18V、36W

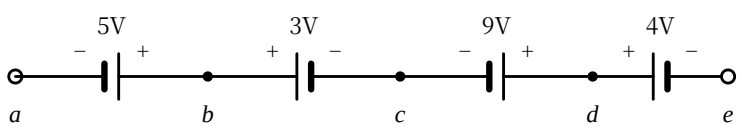


圖 1

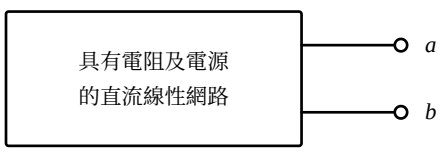


圖 2

楊梅高中 115 學年度第一學期 高三 第一次期中考 補考　解答

共10頁 · 第2頁　使用答案卡:■是□否　□使用新卡　使用答案卷:□是■否　班級:＿＿＿＿　姓名:＿＿＿＿＿＿　座號:＿＿＿＿

考試科目	電路學	使用班級	資三甲、資三乙、子三甲	備註說明	1.試卷共1張2頁。 2.選擇題答案填畫於答案卡,題目卷須繳回。 3.不可使用任何形式的計算機。	得分	
命題教師		試卷編號					

14. (**C**) 某電阻器在溫度 25℃ 時電阻為 20Ω,而在溫度 45℃ 時電阻為 22Ω;若電阻器之電阻值與溫度為線性關係,則在溫度 95℃ 時其電阻為何?
(A) 24Ω　(B) 29Ω　(C) 27Ω　(D) 32Ω

15. (**B**) 有一電阻線,當加上 108V 電壓時通過的電流為 9A,若將此電阻線均勻拉長使長度成為原來的 3 倍,則當加上 108V 電壓時通過的電流為何?
(A) 3A　(B) 1A　(C) 9A　(D) 27A

16. (**D**) 某一包含 R_1、R_2、R_3、R_4 四個電阻及直流電壓源 V_S 之串聯電路,已知電阻比 $R_1:R_2:R_3:R_4 = 1:2:3:6$,若最大的電阻為 12Ω 且其消耗之功率為 300W,則電壓源 V_S 之電壓為何?
(A) 60V　(B) 100V　(C) 150V　(D) 120V

17. (**B**) 如圖 3 所示之電路,R_1、R_2、R_3 所消耗之功率比值依序為何?
(A) 1:3:2　(B) 3:1:2　(C) 2:6:3　(D) 6:2:3

18. (**A**) 將電阻值分別為 2Ω、4Ω 及 6Ω 的三個電阻串聯後,接於 E 伏特的直流電源,若 4Ω 電阻消耗功率為 36W,則 E 值為何?
(A) 36　(B) 27　(C) 48　(D) 54

19. (**C**) 如圖 4 所示之電路,試求 a、b 兩端的等效電阻 R_{ab} 為何?
(A) 3Ω　(B) 4Ω　(C) 5Ω　(D) 10Ω

20. (**D**) 如圖 5,三個電流大小之比例為 $I_1 : I_2 : I_3$ =
(A) 1:2:3　(B) 6:3:2　(C) 1:1:1　(D) 3:2:1

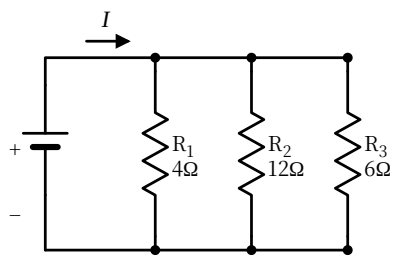


圖 3

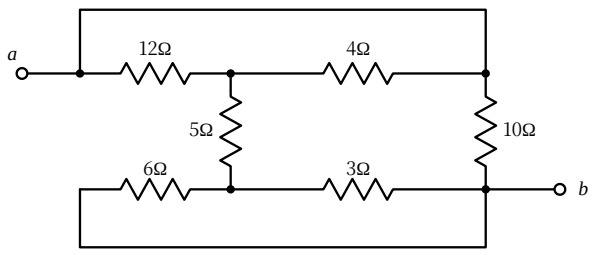


圖 4

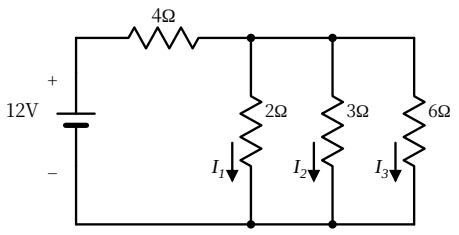


圖 5

21. (**C**) 如圖 6 所示之電路,試求電源電壓 E 為何?
(A) 12V　(B) 14V　(C) 16V　(D) 20V

22. (**A**) 如圖 7 所示,$R_1 = 12Ω$、$R_2 = 1Ω$、$R_3 = 6Ω$、$R_4 = 6Ω$、$R_5 = 6Ω$、$R_6 = 15Ω$,則電流 I 為何?
(A) 10A　(B) 5A　(C) 8A　(D) 20A

23. (**B**) 如圖 8 所示為惠斯登電橋等效電路,R_x 為待測電阻,若檢流計電流 I_G 為零,則下列何者正確?
(A) $R_x = 300kΩ$　(B) $R_x = 12kΩ$　(C) $I_1 = I_2$　(D) $I_1 = I_4$

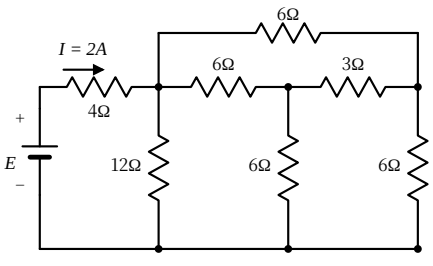


圖 6

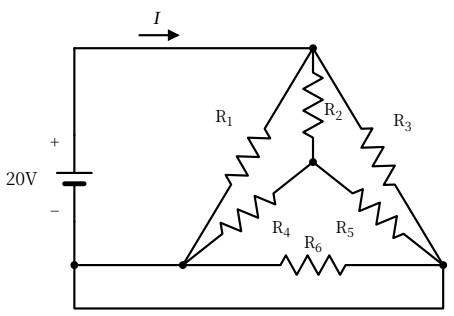


圖 7

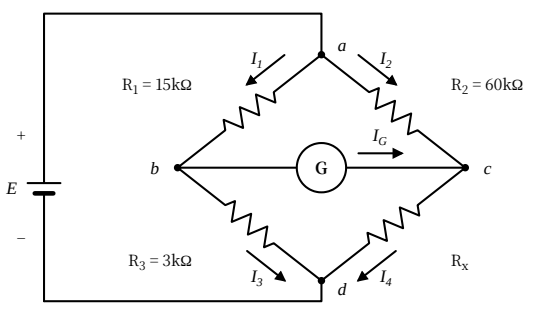


圖 8

楊梅高中 115 學年度第一學期 高三 第一次期中考 補考　解答

共10頁．第3頁　使用答案卡:■是□否　□使用新卡　使用答案卷:□是■否　班級:＿＿＿＿　姓名:＿＿＿＿＿＿＿＿　座號:＿＿＿＿

考試科目	電路學	使用班級	資三甲、資三乙、子三甲	備註說明	1.試卷共1張2頁。 2.選擇題答案填畫於答案卡,題目卷須繳回。 3.不可使用任何形式的計算機。	得分	
命題教師		試卷編號					

24. （ **D** ）如圖 9 所示電路,若電流 $I_1 : I_2 : I_3 = 6 : 2 : 1$,則電阻 R 值為何?
(A) 12Ω　(B) 18Ω　(C) 36Ω　(D) 24Ω

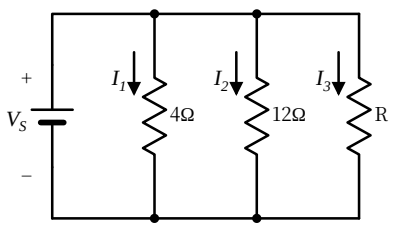


圖 9

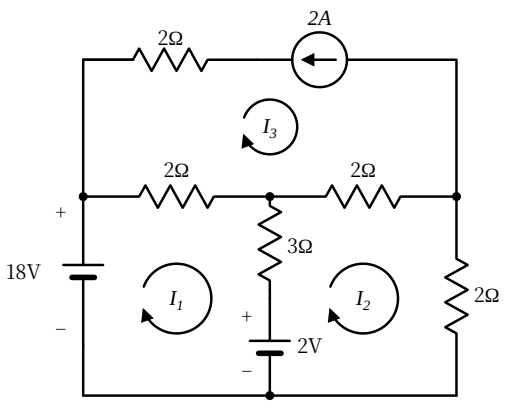


圖 10

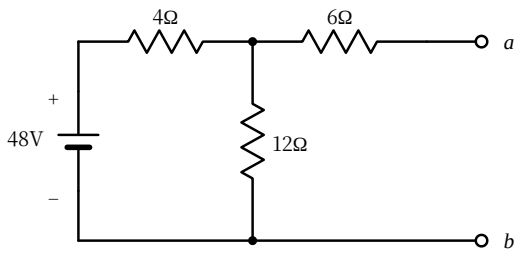


圖 11

25. （ **B** ）以網目 (mesh) 電流法分析如圖 10 所示之電路,則下列敘述何者正確?
(A) I_1 迴圈之迴路方程式可表示為 $5I_1 - 3I_2 - 2I_3 = -16$
(B) I_2 迴圈之迴路方程式可表示為 $-3I_1 + 7I_2 - 2I_3 = 2$
(C) I_3 迴圈之迴路方程式可表示為 $-2I_1 - 2I_2 + 6I_3 = -12$
(D) 各網目電流為 $I_1 = 4A, I_2 = 2A, I_3 = -2A$

26. （ **A** ）如圖 11 所示,a、b 兩端的諾頓 (Norton) 等效電流 I_N 及等效電阻 R_N 各為何?
(A) $I_N = 4A, R_N = 9\Omega$　(B) $I_N = 6A, R_N = 9\Omega$　(C) $I_N = 4A, R_N = 7\Omega$　(D) $I_N = 6A, R_N = 7\Omega$

27. （ **D** ）如圖 12 所示,若 b 為參考節點,則下列節點方程式組何者正確?
(A) $0.8V_1 + 0.2V_2 = 24; 0.2V_1 + 0.65V_2 = 14$
(B) $0.8V_1 - 0.2V_2 = 24; -0.2V_1 + 0.65V_2 = 12$
(C) $0.8V_1 - 0.2V_2 = 14; -0.2V_1 + 0.65V_2 = 24$
(D) $0.8V_1 - 0.2V_2 = 24; -0.2V_1 + 0.65V_2 = 14$

28. （ **C** ）如圖 13 所示之電路,試求節點電壓 V_a 為何?
(A) 2V　(B) 3V　(C) 4V　(D) 8V

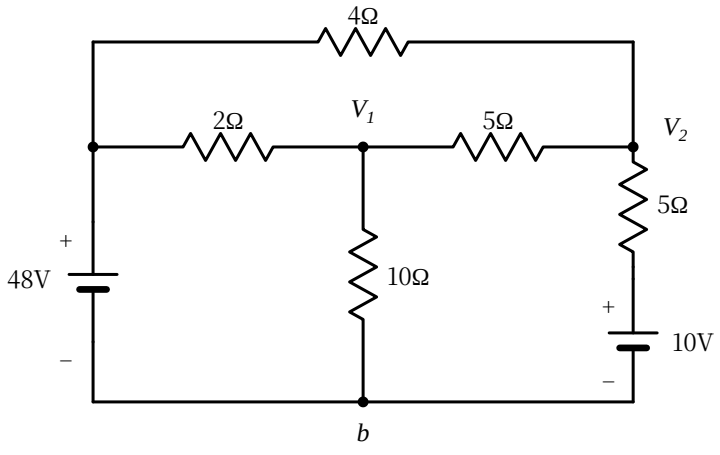


圖 12

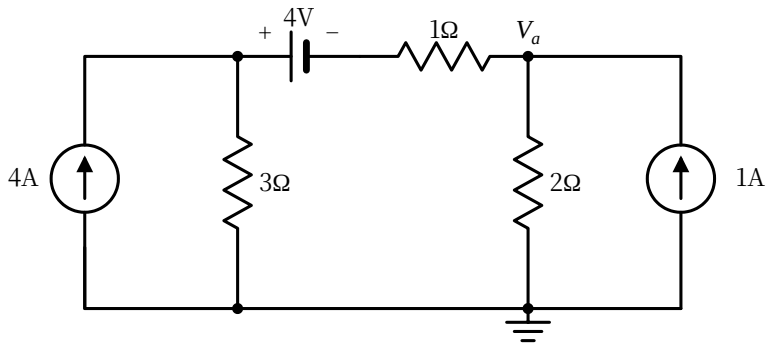


圖 13

楊梅高中 115 學年度第一學期 高三 第一次期中考 補考　解答

共10頁 · 第4頁　使用答案卡:■是□否　□使用新卡　使用答案卷:□是■否　班級:＿＿＿＿　姓名:＿＿＿＿＿＿　座號:＿＿＿＿

考試科目	電路學	使用班級	資三甲、資三乙、子三甲	備註說明	1.試卷共1張2頁。 2.選擇題答案填畫於答案卡,題目卷須繳回。 3.不可使用任何形式的計算機。	得分	
命題教師		試卷編號					

29. (**B**) 如圖 14 所示,其中圖 (b) 為圖 (a) 之等效電路,則 E_{th} 及 R_{th} 分別為何?
(A) $E_{th}=12V, R_{th}=3\Omega$　(B) $E_{th}=36V, R_{th}=3\Omega$　(C) $E_{th}=36V, R_{th}=11\Omega$　(D) $E_{th}=144V, R_{th}=3\Omega$

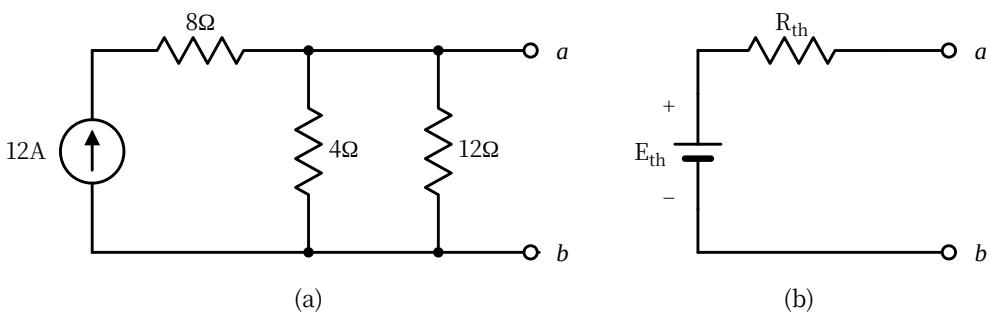


圖 14

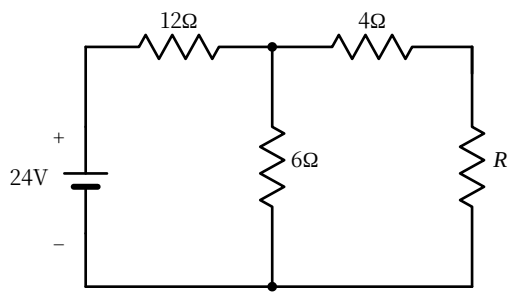


圖 15

30. (**A**) 如圖 15 所示之電路,若電阻 R 可獲得最大功率,則 R 值為何?
(A) 8Ω　(B) 4Ω　(C) 6Ω　(D) 12Ω

31. (**C**) 如圖 16 所示之電路,若於 a、b 兩端接 12Ω 之負載,則此負載消耗之功率為何?
(A) 13.5W　(B) 36W　(C) 27W　(D) 40.5W

32. (**D**) 如圖 17 所示電路,若轉移至負載 R_L 的最大功率為 18mW,則電阻 R 值為何?
(A) 2kΩ　(B) 6kΩ　(C) 8kΩ　(D) 4kΩ

33. (**A**) 如圖 18 所示電路,電流 I 為何?
(A) 1A　(B) 0A　(C) 3A　(D) 6A

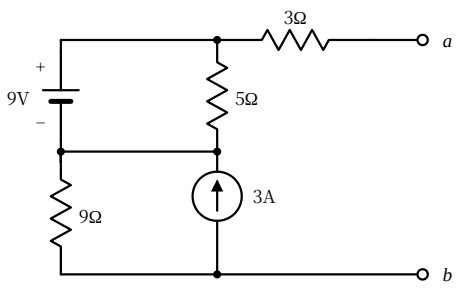


圖 16

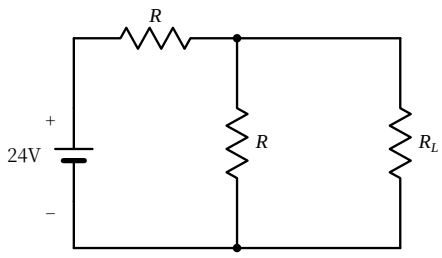


圖 17

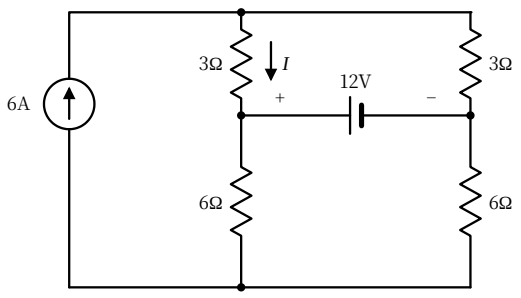


圖 18

楊梅高中 115 學年度第一學期 高三 第一次期中考 補考　詳解

共10頁．第5頁　使用答案卡:■是□否　□使用新卡　使用答案卷:□是■否　班級:＿＿＿＿　姓名:＿＿＿＿＿＿＿＿　座號:＿＿＿＿

考試科目	電路學	使用班級	資三甲、資三乙、子三甲	備註說明	1.試卷共1張2頁。 2.選擇題答案填畫於答案卡,題目卷須繳回。 3.不可使用任何形式的計算機。	得分	
命題教師		試卷編號					

二、　詳解

1 B	2 D	3 A	4 C	5 B	6 A	7 D	8 C	9 A	10 B	11 D
12 C	13 A	14 C	15 B	16 D	17 B	18 A	19 C	20 D	21 C	22 A
23 B	24 D	25 B	26 A	27 D	28 C	29 B	30 A	31 C	32 D	33 A

1. 答案:**(B)** 60W

觀念:電荷移動的位能差 ΔV 乘上電量 Q 即為所作的功 W;功除以時間為平均功率。

$\Delta V = 90 - 10 = 80$ V

$W = Q\cdot\Delta V = 3 \times 80 = 240$ J

$P = W \div t = 240 \div 4 =$ **60 W**

選項 (240W) 是忘了除以時間的錯誤。

2. 答案:**(D)** 400 焦耳

功只與電量及電位差有關,與所花的時間無關(「5 秒」是干擾條件)。

$\Delta V = 70 - 20 = 50$ V

$W = Q\cdot\Delta V = 8 \times 50 =$ **400 J**

延伸:平均功率 $= 400 \div 5 = 80$ W;$8 \times 20 = 160$、$8 \times 70 = 560$ 是只用單一電位計算的錯誤。

3. 答案:**(A)** 瓦特 (W)

功率是單位時間內所作的功:$P = W \div t$,1 W = 1 J/s。

○ (A) 瓦特 W 是**功率**單位(馬力 hp 亦是,1 hp ≈ 746 W)。

× (B) 焦耳 J 是**能量(功)**單位。

× (C) 千瓦小時 kWh(俗稱「度」)是**電能**單位,1 度 $= 3.6\times10^{6}$ J。

× (D) 安培小時 Ah 是**電量**單位(1 Ah = 3600 C)。

4. 答案:**(C)** 4A、100V

額定功率 $P = I^2R = V^2/R$。

$I = \sqrt{(P/R)} = \sqrt{(400/25)} = \sqrt{16} =$ **4 A**

$V = I\cdot R = 4 \times 25 =$ **100 V**

驗算:$P = V\cdot I = 100 \times 4 = 400$ W √

5. 答案:**(B)** 2.4 度電

1 度電 = 1 kWh,先把功率換成 kW、時間換成小時。

P = 800 W = 0.8 kW,t = 15 分 × 12 次 = 180 分 = 3 h

$W = P\cdot t = 0.8 \times 3 =$ **2.4 kWh = 2.4 度**

6. 答案:**(A)** 其 K 層與 L 層電子軌道總帶電量約為 -1.6×10^{-18} 庫倫

原子序 14 即**矽 (Si)**,有 14 個質子、14 個電子。電子殼層排列(2、8、4):

K 層 2 個 · L 層 8 個 · M 層 4 個

○ (A) K 層 + L 層共 10 個電子:$10 \times (-1.6\times10^{-19}) =$ **-1.6×10^{-18} C** √

× (B) 最外層(M 層)只有 **4 個**價電子,不是 6 個。

× (C) 矽是**半導體**,溫度升高時自由電子增加、導電性變**好**(電阻下降,屬負電阻溫度係數)。

× (D) 原子核帶 14 個質子電量:$14 \times 1.6\times10^{-19} =$ **2.24×10^{-18} C**,而非 10^{-19} 等級。

楊梅高中 115 學年度第一學期 高三 第一次期中考 補考　詳解

共10頁 · 第6頁　使用答案卡:■是□否　□使用新卡　使用答案卷:□是■否　班級:＿＿＿＿　姓名:＿＿＿＿＿＿　座號:＿＿＿＿

考試科目	電路學	使用班級	資三甲、資三乙、子三甲	備註說明	1.試卷共1張2頁。 2.選擇題答案填畫於答案卡,題目卷須繳回。 3.不可使用任何形式的計算機。	得分	
命題教師		試卷編號					

7. 答案:**(D)** 10^{-6} 公尺/秒

公式:I = n·q·A·v,所以 v = I ÷ (n·q·A)。先統一單位(用公尺、安培):

$A = 0.1\ \text{cm}^2 = 0.1 \times 10^{-4}\ \text{m}^2 = 10^{-5}\ \text{m}^2$, $I = 160\ \text{mA} = 1.6\times10^{-1}\ \text{A}$

$v = 1.6\times10^{-1} \div (10^{29} \times 1.6\times10^{-19} \times 10^{-5})$

$= 1.6\times10^{-1} \div 1.6\times10^{5} = \mathbf{10^{-6}\ m/s}$

電子漂移速度非常慢,電燈能瞬間亮是因為電場以接近光速傳遞。

8. 答案:**(C)** 當 c 點接地時,$V_{ac} = -2\text{V}$

先判讀極性(長板為 +):5V 電池 b 端為 +;3V 電池 b 端為 +;9V 電池 d 端為 +;4V 電池 d 端為 +。

$V_b - V_a = 5$, $V_b - V_c = 3$, $V_d - V_c = 9$, $V_d - V_e = 4$

兩點間的電位差與接地點無關:

$V_{ae} = V_{ab} + V_{bc} + V_{cd} + V_{de} = (-5) + (+3) + (-9) + (+4) = \mathbf{-7\ V}$

$V_{ac} = V_{ab} + V_{bc} = (-5) + (+3) = \mathbf{-2\ V}$

× (A) $V_{ae} = -7\text{V}$(不是 +7V),把正負號弄反了。

× (B) $V_{ae} = -7\text{V}$,與哪一點接地無關,不是 +7V。

○ (C) $V_{ac} = -2\text{V}$,與接地點無關 ✓

× (D) $V_{ae} = -7\text{V}$,不是 −5V(−5V 只是 V_{ab})。

9. 答案:**(A)** 1 卡熱量約等於 4.18 焦耳之能量

逐項判斷:

○ (A) 卡為熱量單位,1 cal ≈ 4.18 J ✓

× (B) 導電率(σ)是電阻係數(ρ)的**倒數**,與 ρ 成**反比**。

× (C) G = 1/R = σA/L:電導值與長度成**反比**(與截面積成正比)。

× (D) 正電阻溫度係數表示溫度**上升**時電阻值**升高**(金屬導體屬之)。

10. 答案:**(B)** 1 : 2

同材料電阻係數 ρ 相同,R = ρ·L ÷ A。

$R_a : R_b = (L_a/A_a) : (L_b/A_b) = (2/4) : (1/1) = 0.5 : 1 = \mathbf{1 : 2}$

11. 答案:**(D)** 白黑紅金

先求並聯等效電阻:

$R = (12 \times 36) \div (12 + 36) = 432 \div 48 = \mathbf{9\ k\Omega = 9000\ \Omega}$

色碼(第 1、2 環為有效數字,第 3 環為倍數):$9000 = 90 \times 10^2$:**白(9)黑(0)紅(×10^2)金(±5%)**。

× (A) 白黑橙 = $90 \times 10^3 = 90\ \text{k}\Omega$,差 10 倍。

× (B) 白棕紅 = 91 × 100 = 9.1 kΩ,不是 9 kΩ。

× (C) 棕白紅 = 19 × 100 = 1.9 kΩ。

○ (D) 白(9)黑(0)紅(×100)= 9000 Ω ✓

12. 答案:**(C)** 72Ω

拉長時體積不變:長度變 3 倍,截面積變為 1/3,電阻 R = ρL/A 變為 3 × 3 = **9 倍**。

$R' = 9 \times 8 = \mathbf{72\ \Omega}$

24Ω 是只算長度 3 倍的錯誤。

楊梅高中 115 學年度第一學期 高三 第一次期中考 補考　詳解

共10頁．第7頁　使用答案卡:■是□否　□使用新卡　使用答案卷:□是■否　班級:＿＿＿＿　姓名:＿＿＿＿＿＿＿＿　座號:＿＿＿＿

考試科目	電路學	使用班級	資三甲、資三乙、子三甲	備註說明	1.試卷共1張2頁。 2.選擇題答案填畫於答案卡,題目卷須繳回。 3.不可使用任何形式的計算機。	得分	
命題教師		試卷編號					

13. 答案:**(A)** 12V、24W　〔圖 2〕

用戴維寧等效:電壓表(理想,不取電流)量得**開路電壓 E_{th} = 24 V**;電流表(理想,視為短路)量得**短路電流 I_{sc} = 4 A**。

$R_{th} = E_{th} \div I_{sc} = 24 \div 4 = 6\ \Omega$

接上 6Ω 負載:

$I = 24 \div (6 + 6) = 2$ A

$V = I \cdot R = 2 \times 6 =$ **12 V**

$P = I^2R = 2^2 \times 6 =$ **24 W**

14. 答案:**(C)** 27Ω

線性關係:每升高 1℃ 電阻增加的量固定。

斜率 = (22 − 20) ÷ (45 − 25) = 0.1 Ω/℃

$R_{95℃} = 22 + 0.1 \times (95 - 45) = 22 + 5 =$ **27 Ω**

(或從 25℃ 起算:20 + 0.1 × 70 = 27 Ω)

15. 答案:**(B)** 1A

原電阻 R = V ÷ I = 108 ÷ 9 = 12 Ω

均勻拉長 3 倍(體積不變):A 變為 1/3,R 變為 3 × 3 = **9 倍**。

$R' = 9 \times 12 = 108\ \Omega$

$I' = 108 \div 108 =$ **1 A**

電壓不變,電阻變 9 倍,電流變 1/9:9 ÷ 9 = 1 A。

16. 答案:**(D)** 120V

最大電阻是 R_4 = 12 Ω,對應比值 6,所以每 1 份 = 2 Ω:R_1、R_2、R_3、R_4 = 2、4、6、12 Ω。

$P_4 = I^2R_4 \rightarrow 300 = I^2 \times 12 \rightarrow I = 5$ A(串聯電流處處相同)

$R_{總} = 2 + 4 + 6 + 12 = 24\ \Omega$

$V_S = I \cdot R_{總} = 5 \times 24 =$ **120 V**

17. 答案:**(B)** 3:1:2　〔圖 3〕

三個電阻並聯,**電壓相同**,$P = V^2/R$,所以功率與電阻成**反比**。

$P_1 : P_2 : P_3 = 1/4 : 1/12 : 1/6$

同乘 12:3 : 1 : 2 → **3:1:2**

2:6:3 是電阻比(4:12:6)化簡,是串聯的結果,不適用於並聯。

18. 答案:**(A)** 36

$P_{4Ω} = I^2 \times 4 = 36 \rightarrow I^2 = 9 \rightarrow I = 3$ A(串聯電流相同)

$E = I \times (2 + 4 + 6) = 3 \times 12 =$ **36 V**

19. 答案:**(C)** 5Ω　〔圖 4〕

先看導線:上方的導線把 a 點與右上節點連在一起,下方導線把左下節點與右下節點(b)連在一起。所以:

- 右邊 10Ω 直接跨在 a、b 之間。
- 上方 12Ω 與 4Ω 都是「a → 中間上節點」,兩者並聯:12 // 4 = 48 ÷ 16 = 3 Ω。
- 下方 6Ω 與 3Ω 都是「中間下節點 → b」,兩者並聯:6 // 3 = 2 Ω。

中間路徑:3 + 5 + 2 = 10 Ω

$R_{ab} =$ **5 Ω**

10Ω 是忘了把兩條 10Ω 並聯的錯誤。

楊梅高中 115 學年度第一學期 高三 第一次期中考 補考　詳解

共10頁．第8頁　使用答案卡:■是□否　□使用新卡　使用答案卷:□是■否　班級:＿＿＿＿　姓名:＿＿＿＿＿＿＿＿　座號:＿＿＿＿

考試科目	電路學	使用班級	資三甲、資三乙、子三甲	備註說明	1.試卷共1張2頁。 2.選擇題答案填畫於答案卡,題目卷須繳回。 3.不可使用任何形式的計算機。	得分	
命題教師		試卷編號					

20. 答案:**(D)** 3:2:1 〔圖 5〕

2Ω、3Ω、6Ω 三個電阻並聯,**電壓相同**,電流與電阻成**反比**。

$I_1 : I_2 : I_3 = 1/2 : 1/3 : 1/6 =$ **3 : 2 : 1**

與 12V 電池、串聯的 4Ω 無關(那只影響總電流);1:2:3 是把電阻比直接當電流比的錯誤。

21. 答案:**(C)** 16V 〔圖 6〕

由右向左化簡(令 N_1 為 4Ω 後的節點,N_2 為中間節點,N_3 為右上節點):

- $N_1 \to N_2$:6Ω,N_2 下接 6Ω;$N_1 \to N_3$:上方 6Ω,N_3 下接 6Ω。
- 上下兩條支路(6Ω + 6Ω)完全對稱 → N_2、N_3 **等電位**,中間 3Ω 沒有電流,可視為斷路。
- 兩條 12Ω 並聯 = 6 Ω,再與 N_1 下方 12Ω 並聯:6 // 12 = 4 Ω。

$R_{總} = 4 + 4 = 8\ \Omega$

$E = I \cdot R_{總} = 2 \times 8 =$ **16 V**

22. 答案:**(A)** 10A 〔圖 7〕

注意最下方的導線:**它把電池負端、左下節點與右下節點三點連在一起** → 這三點**等電位**,R_6 兩端被短路(沒有電流),可忽略。

令這個共同點為「地」,則:R_1(上→地)= 12Ω;R_3(上→地)= 6Ω;R_2 串聯 (R_4 // R_5) 也是由上到地。

$R_4 // R_5 = 6 // 6 = 3\ \Omega$,$R_2 + 3 = 4\ \Omega$

$R_{總} = 12 // 6 // 4 = 4 // 4 = 2\ \Omega$

$I = 20 \div 2 =$ **10 A**

23. 答案:**(B)** $R_x = 12k\Omega$ 〔圖 8〕

電橋平衡($I_G = 0$)時:**對邊電阻乘積相等**,即 $R_1 \cdot R_x = R_2 \cdot R_3$。

$R_x = R_2R_3 \div R_1 = 60k \times 3k \div 15k =$ **12 kΩ**

平衡時沒有電流流過檢流計,所以 **$I_1 = I_3$、$I_2 = I_4$**。

× (A) 300kΩ 是 $R_1R_2 \div R_3$ 的錯誤算法。

○ (B) $R_x = 12k\Omega$ √

× (C) $I_1R_1 = I_2R_2$(a 到 b、a 到 c 電壓相等),$I_1/I_2 = 60/15 = 4$,$I_1 \neq I_2$。

× (D) 平衡時是 $I_1 = I_3$(同一支路),I_1 與 I_4 在不同支路,不相等。

24. 答案:**(D)** 24Ω 〔圖 9〕

三個電阻並聯,電壓相同,電流與電阻成反比:

$I_1 : I_2 = 12 : 4 = 3 : 1 = 6 : 2$ √(與題目比例吻合)

$I_1 : I_3 = R : 4 = 6 : 1 \Rightarrow R = 6 \times 4 =$ **24 Ω**

驗算:$I \propto 1/R = 1/4 : 1/12 : 1/24 = 6 : 2 : 1$ √

楊梅高中 115 學年度第一學期 高三 第一次期中考 補考　詳解

共10頁 · 第9頁　使用答案卡:■是□否　□使用新卡　使用答案卷:□是■否　班級:＿＿＿＿　姓名:＿＿＿＿＿＿　座號:＿＿＿＿

考試科目	電路學	使用班級	資三甲、資三乙、子三甲	備註說明	1.試卷共1張2頁。 2.選擇題答案填畫於答案卡,題目卷須繳回。 3.不可使用任何形式的計算機。	得分	
命題教師		試卷編號					

25. 答案:**(B)** I_2 迴圈之迴路方程式可表示為 $-3I_1 + 7I_2 - 2I_3 = 2$ 〔圖 10〕

三個網目電流都是**順時針**。上方網目含 2A 電流源,電流源箭頭向左,而順時針的 I_3 在上邊是向右流 → $\mathbf{I_3 = -2\ A}$(不需列 KVL)。

網目 $\mathbf{I_1}$(順時針):18V 電池電壓上升 18V;經過 2Ω(淨電流 $I_1 - I_3$)、3Ω(淨電流 $I_1 - I_2$),再向下經 2V 電池(由 + 到 −,下降 2V):

$18 = 2(I_1 - I_3) + 3(I_1 - I_2) + 2 \Rightarrow 5I_1 - 3I_2 - 2I_3 = 16$

網目 $\mathbf{I_2}$(順時針):左邊的中間支路是向上走,經 2V 電池由 − 到 +,上升 2V:

$2 = 2(I_2 - I_3) + 2I_2 + 3(I_2 - I_1) \Rightarrow -3I_1 + 7I_2 - 2I_3 = 2$

代入 $I_3 = -2$:$5I_1 - 3I_2 = 12$,$-3I_1 + 7I_2 = -2$ → $\mathbf{I_1 = 3\ A, I_2 = 1\ A}$,$I_3 = -2$ A。

驗算:$5\times3 - 3\times1 = 12$ √;$-3\times3 + 7\times1 = -2$ √。

× (A) I_1 迴圈方程式右邊應為 **+16**(18V − 2V),−16 符號錯誤。

○ (B) I_2 迴圈方程式 $-3I_1 + 7I_2 - 2I_3 = 2$ √

× (C) I_3 網目含電流源,其兩端電壓未知,不能直接列這種 KVL;而且 I_3 本來就是 −2 A。

× (D) $I_3 = -2$ A 正確,但 $I_1 = 3$ A、$I_2 = 1$ A,並非 4A、2A。

26. 答案:**(A)** $I_N = 4$A,$R_N = 9\Omega$ 〔圖 11〕

求 $\mathbf{I_N}$(把 a、b 短路):短路後,右邊 6Ω 與中間 12Ω 並聯。

$R_{總} = 4 + (12 \,//\, 6) = 4 + 4 = 8\ \Omega$,$I_{源} = 48 \div 8 = 6$ A

兩條並聯支路依電阻反比分流,通過 6Ω(即 a、b 短路線)的電流:

$I_N = 6 \times 12 \div (12 + 6) = \mathbf{4\ A}$

求 $\mathbf{R_N}$(電壓源短路、從 a、b 看進去):

$R_N = 6 + (4 \,//\, 12) = 6 + 3 = \mathbf{9\ \Omega}$

驗算:開路電壓 $E_{th} = 48 \times 12 \div (4 + 12) = 36$ V,$I_N = 36 \div 9 = 4$ A √

27. 答案:**(D)** $0.8V_1 - 0.2V_2 = 24$;$-0.2V_1 + 0.65V_2 = 14$ 〔圖 12〕

左側 48V 電池 + 端接的節點電位固定為 48V;右側 10V 電池 + 端朝上,所以 5Ω 下端電位為 +10V。

節點 $\mathbf{V_1}$(電流離開節點的和 = 0):

$(V_1 - 48)/2 + (V_1 - V_2)/5 + V_1/10 = 0$

$(0.5 + 0.2 + 0.1)V_1 - 0.2V_2 = 24 \Rightarrow 0.8V_1 - 0.2V_2 = 24$

節點 $\mathbf{V_2}$:

$(V_2 - 48)/4 + (V_2 - V_1)/5 + (V_2 - 10)/5 = 0$

$-0.2V_1 + (0.25 + 0.2 + 0.2)V_2 = 12 + 2 \Rightarrow -0.2V_1 + 0.65V_2 = 14$

檢查:自導(對角線)係數為正、互導係數為負;右邊是各電壓源注入的電流(48/2 = 24;48/4 + 10/5 = 14)。

× (A) 互導係數應為**負**(−0.2),符號錯誤。

× (B) 第二式右邊應為 12 + 2 = 14,漏掉 10V 電池支路的 10/5 = 2。

× (C) 兩式右邊對調了(V_1 的右邊是 24,V_2 的右邊是 14)。

○ (D) 兩式皆正確 √

28. 答案:**(C)** 4V 〔圖 13〕

設左邊節點(4A 電流源與 3Ω 的上端)電位為 V_n。4V 電池 + 在左、− 在右,所以電池右端電位為 $V_n - 4$。

經 1Ω 流向 V_a 的電流 $i = (V_n - 4 - V_a) \div 1$

節點 $\mathbf{V_a}$(流入 = 流出):$i + 1A = V_a/2 \Rightarrow \mathbf{i = V_a/2 - 1}$

節點 $\mathbf{V_n}$:$4A = V_n/3 + i$,而 $V_n = V_a + 4 + i$:

$4 = (V_a + 4 + i)/3 + i \Rightarrow 12 = V_a + 4 + 4i \Rightarrow V_a + 4i = 8$

$V_a + 4(V_a/2 - 1) = 8 \Rightarrow 3V_a = 12 \Rightarrow \mathbf{V_a = 4\ V}$

驗算:$i = 4/2 - 1 = 1$ A,$V_n = 4 + 4 + 1 = 9$ V;節點 n:$9/3 + 1 = 4$ A √

楊梅高中 115 學年度第一學期 高三 第一次期中考 補考　詳解

共10頁．第10頁　使用答案卡:■是□否　□使用新卡　使用答案卷:□是■否　班級:＿＿＿＿　姓名:＿＿＿＿＿＿＿＿　座號:＿＿＿＿

考試科目	電路學	使用班級	資三甲、資三乙、子三甲	備註說明	1.試卷共1張2頁。 2.選擇題答案填畫於答案卡,題目卷須繳回。 3.不可使用任何形式的計算機。	得分	
命題教師		試卷編號					

29. 答案:**(B)** $E_{th} = 36V, R_{th} = 3\Omega$ 〔圖 14〕

R_{th}:電流源 → 開路。8Ω 與電流源串聯在同一支路,支路斷開後 8Ω 無電流,**對 R_{th} 沒有影響**。

$R_{th} = 4 \,//\, 12 = 48 \div 16 = \mathbf{3\ \Omega}$

E_{th}(開路電壓):a、b 開路時,12A 全部流經 4Ω // 12Ω(8Ω 串聯在電流源支路,不影響電流 12A)。

$E_{th} = 12\ \text{A} \times 3\ \Omega = \mathbf{36\ V}$

30. 答案:**(A)** 8Ω 〔圖 15〕

最大功率轉移定理:負載電阻 = 從負載兩端看進去的戴維寧等效電阻 R_{th}。把 R 拿掉、電壓源短路:

$R_{th} = 4 + (12 \,//\, 6) = 4 + 4 = 8\ \Omega$

$R = R_{th} = \mathbf{8\ \Omega}$

31. 答案:**(C)** 27W 〔圖 16〕

先求 a、b 左邊的戴維寧等效。關鍵:**5Ω 左端接到電池 + 端,右端與 − 端以導線相連,所以 9V 電池直接跨在 5Ω 兩端**;3A 電流源則由下往上打進該節點。

E_{th}(a、b 開路):3A 只能流經 9Ω 回到 b:

$V_X = 3 \times 9 = 27\ \text{V}$(中間節點相對 b)

a 點(經 3Ω 無電流)$= V_X + 9 = 36\ \text{V} \Rightarrow E_{th} = 36\ \text{V}$

R_{th}:電壓源短路、電流源開路:5Ω 被短路,剩下 3Ω 串聯 9Ω:

$R_{th} = 3 + 9 = 12\ \Omega$

接上 12Ω 負載:

$I = 36 \div (12 + 12) = 1.5\ \text{A}$

$P = I^2R = 1.5^2 \times 12 = \mathbf{27\ W}$

32. 答案:**(D)** 4kΩ 〔圖 17〕

把 R_L 拿掉,從其兩端求戴維寧等效:

$E_{th} = 24 \times R/(R + R) = 12\ \text{V}$(分壓), $R_{th} = R \,//\, R = R/2$

最大功率($R_L = R_{th}$):

$P_{max} = E_{th}^{\,2} \div (4R_{th}) = 144 \div (4 \times R/2) = 72/R$

$72/R = 18 \times 10^{-3} \Rightarrow R = 72 \div 0.018 = 4000\ \Omega = \mathbf{4\ k\Omega}$

33. 答案:**(A)** 1A 〔圖 18〕

上方導線把 3Ω 上端與 3Ω 上端接在同一節點(記為 T);下方導線把所有下端接地。6A 電流源把 6A 注入 T。

12V 電池跨在兩個中間節點 M_1、M_2 之間(+ 在 M_1):$\mathbf{V_{M1} = V_{M2} + 12}$。把 M_1、M_2 看成一個**超節點**(supernode),流入它的電流 = 流出到地的電流:

$6 = V_{M1}/6 + V_{M2}/6 = (V_{M2} + 12)/6 + V_{M2}/6$

$36 = 2V_{M2} + 12 \Rightarrow V_{M2} = 12\ \text{V}, V_{M1} = 24\ \text{V}$

節點 T:流出電流和 = 6A。

$(V_T - 24)/3 + (V_T - 12)/3 = 6 \Rightarrow 2V_T = 54 \Rightarrow V_T = 27\ \text{V}$

$I = (V_T - V_{M1}) \div 3 = (27 - 24) \div 3 = \mathbf{1\ A}$

(另一邊 3Ω 電流 $= (27 - 12)/3 = 5\ \text{A}$,兩邊合計 $1 + 5 = 6\ \text{A}$ ✓。)